

Standard Operating Procedures

(분류코드 : EQM)

Title	교반기		
SOP No.	IAI/EQM/035	Total page	8
Version	00	Effective date	

번호	배 포 처	번호	배 포 처	번호	배 포 처
1	■ 운영책임자실	7	□ 어류 실험실	13	■ 전처리 및 준비실
2	■ 신뢰성보증팀	8	□ 어류 사육실	14	■ 시험물질 보관 / 조제실
3	■ 사무실-1	9	□ 조류 실험실	15	□ 시약 / 물품 보관실
4	■ 사무실-2	10	□ 조류 배양실	16	□ 자료보관실
5	□ 기기분석실-1	11	□ 물벼룩 사육실	17	□ 폐수 / 폐기물실
6	□ 기기분석실-2	12	□ 물벼룩 실험실	18	

 작성자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 검토자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

 운영책임자) (서명)
 Date. YYYY.MM.DD.

SOP 이력서

개정번호	제·개정일	구분	작성자	SOP 제정 및 개정 사유
00	2024.07.24.	제정	마기병	GLP 운영을 위한 표준작업지침서 제정

<목 차>

1. 목적	4
2. 기기 및 형식	4
3. 구성 및 제원	4
4. 작동 방법	4
5. 관리방법	8
6. 점검	8
7. 첨부문서	8

1. 목적

교반기(Hot Plate & Stirrer)의 올바른 사용 및 관리방법을 서술한다.

2. 기기 및 형식

기기명	모델명	제조사	설치장소
교반기	HSD150-26P (Digital)	미성과학	시험물질 조제 및 보관실
교반기	HS15-26P (Analog)	미성과학	전처리 및 준비실

3. 구성 및 제원

3.1. 외관

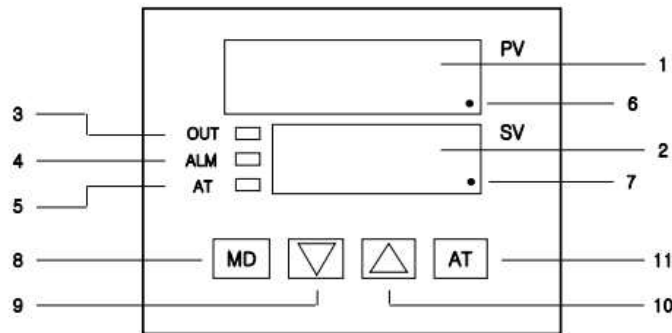
모델명	HSD150-26P	HS15-26P
외관		

3.2. 제원

- (1) Heating & Stirring Positions : 6 positions
- (2) Temperature range : Max. 380 °C
- (3) Temperature Accuracy : ± 1 °C / Scale
- (4) Temperature controller : Digital PID auto-tuning / Electronic energy regulator
- (5) Heater power : 480 W x 6
- (6) Stirring Speed : 100 ~ 1500 rpm
- (7) Stirring speed display : Digital / Scale
- (8) Stirring capacity (H₂O) : Up to 2L / Up to 1L
- (9) Speed Controller : Feed-back control
- (10) Top plate : Ceramic coated top plate
- (11) Plate area(mm) : Each 150 x 150
- (12) Electrical supply : AC220V 50/60Hz

4. 작동 방법

4.1. HSD150-26P (Digital)



- (1) 측정표시부(PV) : 제어시에는 현재의 온도를 표시하고 파라메타 설정시에는 각종 파라메타의 종류를 표시한다.
- (2) 설정치표시부(SV) : 제어시에는 설정되어있는 온도를 표시하고 파라메타 설정시에는 각 파라메타의 값을 표시한다. 만약 타이머 동작중에는 9번(하강)키를 누르면 남은 시간을 점멸 표시한다.
- (3) 제어출력표시램프(OUT) : 제어출력이 나가면 점등된다.
- (4) 상,하한 경보표시램프(ALM) : 설정된 상,하한 경보가 동작되면 램프가 점등된다.
- (5) 오토튜닝동작표시램프(AT) : 11번(AT)키를 눌러 PID 오토튜닝이 시작되면 램프가 점멸하여 현재 자동연산중임을 표시하고 연산이 끝나면 AT램프의 불은 꺼진다.
- (6) 타이머작동램프 : 제어중 10번(상승)키를 눌러 타이머를 ON시키면 램프가 점멸하여 타이머가 작동중임을 표시하고 설정된 시간이 과하면 램프가 점등하며 동시에 설정치 표시부 SV에 "END"가 표시된다.
- (7) LBA작동램프 : 제어루프 단선 경보 발생시 점등한다.
- (8) 모드설정키 : 키를 2초 이상 누르면 파라메타 설정 모드로 바뀐다. 각 파라메타 이동시 사용한다.
- (9) 설정치 감소키(남은시간표시키) : 키를 누르면 설정값이 내려가고 2초 이상 계속 누르면 연속적으로 감소한다. 제어상태에서 타이머가 동작중일 때 이 키를 수 초간 누르고 있으면 남은 시간이 점멸 표시한다.
- (10) 설정치 증가키(타이머ON/OFF키) : 키를 누르면 설정값이 하나씩 올라가고 2초 이상 계속 누르면 연속적으로 증가한다. 제어중에 10번 키를 누르고 있으면 타이머를 ON/OFF 시킬 수 있다. 타이머 완료시 "tEND"가 표시되며 10번 키를 길게 누르면 초기 상태로 돌아간다.
- (11) 오토튜닝키 : 파라메타 설정 후 이 키를 2초 이상 누르면 AT표시램프(5번)가 점멸하며 최적의 PID 점수를 자동으로 연산한다.

4.1.1. 파라메타 설정 : 전원을 넣으면 측정치표시부(PV)에는 현재온도가 설정치표시부(SV)에는 설정표시값이 표시된다. 이 상태에서 MODE 키를 2초 이상 누르면 파라메타 설정가능상태로 들어간다. MODE 키를 한번씩 누를 때마다 다음의 표와 같은 순서로 파라메타의 종류가 바뀐다.

순서	기호	명칭	설명	초기값
1	Su	설정온도	목표온도값을 설정한다.	200
2	tlm	제어종료 시간설정	H,m 표시 →시간, 분 : 상승키로 ON/OFF 현재온도가 설정온도에 도달한 시간부터 카운트되어 설정된 시간 경과 후 제어출력이 종료된다.	0
3	ALS	경보모드설정	모두 9가지 경보모드가 있으며, 경보의 종류는 그림 으로 표시되고 상, 하강키로 적합한 경보의 종류를 설정할 수 있다.	----
4	ALH	상한경보값	경보동작시 상한경보값을 설정한다.	0
5	ALL	하한경보값	경보동작시 하한경보값을 설정한다.	0
6	P	비례대	0.1 ~ 999.8 % 범위를 0.1 % 단위로 설정	오토튜닝 자동설정
7	I	적분시간	5 ~ 9998초 범위를 1초 단위로 설정	
8	d	미분시간	0 ~ 2500초 범위를 1초 단위로 설정	
9	LbA	제어루프 단선경보	0 ~ 9998초 범위를 1초 단위로 설정	
10	InS	입력값보정	-100 °C ~ 100 °C 범위를 0.1 °C 단위로 설정	0.0/1.0
11	LOC	설정값잠금	LOCK : 설정치 변경을 방지 on : 파라미터 변경 불가 off : 파라미터 변경 가능	off

- (1) 설정이 모드 끝난 후 MODE 키를 2초 이상 눌러 파라미터 설정상태에서 빠져나온다.
- (2) AT키를 2초 이상 누르면 조절계는 제어대상체의 열 특성에 간장 적합한 PID정수를 자동으로 연산하여 최적 제어를 실행한다.
- (3) 약 60초 이상 아무런 Key 조작이 없을시엔 초기상태로 돌아간다.

4.1.2. 온도조절

- (1) 후면의 16번 스위치를 내부로 조정
- (2) 후면 15번에 콘센트를 연결한 후 오른쪽 전원 스위치를 켜다.
- (3) 전면 8번 MODE 키를 약 2초간 누르고 있으면 온도설정하는 파라메타가 나온다.
9번(하강)과 10번(상승)키를 눌러 원하는 온도를 설정한다.
- (4) 온도를 설정 후 전면 8번 MODE키를 누르고 있으면 온도조절기는 동작한다.

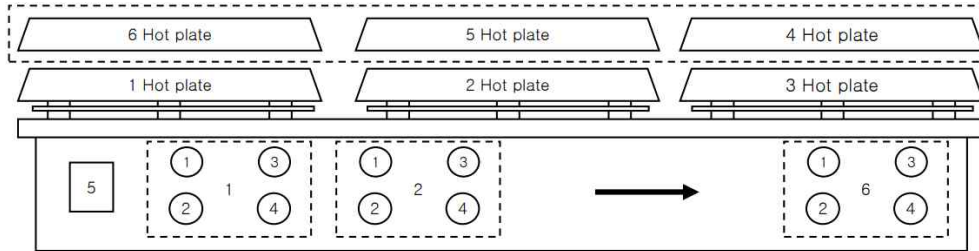
4.1.3. 타이머 조절

- (1) 전면 8번 MODE키를 약 2초간 누르고 있으면 온도설정하는 파라메타가 나온다.
- (2) 다시 한번 8번 키를 누른다.
- (3) 9번(하강)과 10번(상승)키를 눌러 원하는 시간을 설정한다.
- (4) 시간 설정 후 전면 8번 MODE키를 누르고 있으면 초기상태로 돌아온다.
- (5) TIMER 작동시엔 전면 10번 키를 약 2초간 누른다. 이때 6번 램프가 점멸한다.
만약 시간이 설정되어 있지 않다면 동작하지 않는다.
- (6) TIMER작동중엔 전면 10번 키를 약 2초간 누르면 TIMER는 동작을 멈춘다.
- (7) TIMER작동중에 전면 9번 키를 약 2초간 누르면 설정온도 표시창엔 남은시간이 표시된다.

4.1.4. MOTOR 동작 (Stirring)

- (1) 전면 13번을 돌려서 원하는 속도(전면 12번)를 설정하여 사용한다.
- (2) 볼륨을 반시계방향으로 끝까지 돌리면 동작이 정지한다.
- (3) 초기 동작 시 부하의 영향을 받아서 모터가 즉시 회전하지 않으면 100 rpm 이상이 될 때까지 출력을 빠르게 증가시켜 3초 이내에 모터가 회전하도록 한다.

4.2. HS15-26P (Analog)



1. Heater 출력 Lamp : Heater 출력시 점등
2. Heater VR : Heater 출력시간 제어
3. Stirrer 출력 Lamp : Stirrer 출력시 점등
4. Stirrer VR : Motor 속도제어
5. Main S/W : 전원 ON/OFF 스위치

4.2.1. 사용 방법

- (1) 볼륨을 "OFF"한 후 전원코드를 정격전압의 전원콘센트에 연결한다.
- (2) 시료용기에 Stirrer bar를 넣고 Top plate의 중앙에 올려놓는다.(이때 Stirrer bar의 위치가 반드시 중앙에 있어야 한다)
- (3) Main power S/W를 "ON"시킨다.
- (4) 가열 : Heater 볼륨을 커서 원하는 온도를 맞게 조절하여 사용한다.
(Heater에 전원이 들어가면 Heater 출력 lamp가 들어오고 작동중임을 나타낸다.
아래의 표는 1 ~ Max. 까지 Hot plate의 표면온도를 측정한 Data이다.

볼륨 Scale	온도	시간	비고
		ON TIME / OFF TIME	
OFF	OFF	OFF	1. 시료의 용기 없이 Hot plate의 표면 온도를 측정한 data. 2. 단계별 30분 이상 유지 후 Top plate의 온도를 측정 3. 상황(조건)에 따라서 측정 data와 다를 수 있음.
1	약 60 °C	1 ms / 23 ms	
2	약 100 °C	3 ms / 21 ms	
3	약 140 °C	5 ms / 19 ms	
4	약 180 °C	7 ms / 17 ms	
5	약 220 °C	9 ms / 15 ms	
6	약 250 °C	12 ms / 12 ms	
7	약 280 °C	15 ms / 9 ms	
8	약 320 °C	18 ms / 6 ms	
Max.	약 340 °C	ON (FULL)	

-
- (5) 교반 : 속도볼륨을 돌려서 원하는 속도를 설정하여 사용한다.
(Motor에 전원이 들어가면 Motor 출력 lamp가 들어오고 작동중임을 나타낸다.)
- (6) 실험종료 후 실험대상을 제거하고 Main power S/W를 "OFF" 시킨다.

5. 관리방법

5.1. Hot Plate의 온도를 올려서 사용할 경우 화상에 주의한다.

5.2. Hot Plate에 오염이 발생할 경우 교차오염을 방지하기 위하여 즉시 닦아낸다.

6. 점검

없음.

7. 첨부문서

없음.